

防霉管控MVP —— 「低保真界面原型 & 故事板」

编号: UX-PROTOTYPES-SmartMoldGuard-20251212-v2.0

状态: Final

版本说明: 战略级低保真原型，基于 PROD-VISION v2.0 与 USER-STORIES v2.0 制定，用于指导后续 UI/UX 详细设计

依据:

- PROD-VISION-SmartMoldGuard-20251212-v2.0
- USER-STORIES-SmartMoldGuard-20251212-v2.0
- D2/DDD-STR-SmartMoldGuard-20251209-v2.0 (BVC/BCM/SDM/CDS/BCX/CIT/Roadmap)

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 低保真用户界面原型 (Lo-Fi UI Prototypes)

说明: 以下为文字版线框，仅用于表达布局与交互要点，设计细节与视觉风格留待后续 UI 设计阶段细化。

1.1 微信小程序 —— 家庭端首页 (C 端用户)

关联故事: Story 4 (智能联动), Story 2 (设备状态/报告)

1	
2	防霉守护 · 家庭版 [+ 添加设备]
3	
4	
5	浴室防霉状态 (Today)
6	
7	风险指数: 18% (安全)
8	温度: 24°C 湿度: 62%
9	状态: [安全] [自动防霉已开启]
10	
11	设备概览
12	
13	[主卧浴室] 在线 · 正常 · 自动联动已配置 [详情 >]
14	[次卧浴室] 在线 · 正常 · 仅预警模式 [详情 >]
15	
16	本月防霉战报
17	
18	阻断霉变: 12 次
19	节省电费: ¥4.8
20	防霉积分: 180 分 [兑换 >]
21	
22	
23	[首页] [设备] [订阅] [我的]
24	

关键交互:

- 顶部栏增加“添加设备”入口，点击进入 1.6「设备绑定与初始化」。

- 点击设备行进入 1.2「设备详情与联动配置」。
- 点击「防霉积分」进入 1.3「订阅与权益中心」。

1.2 微信小程序 —— 设备详情与联动配置

关联故事: Story 2 (配置联动), Story 4 (智能控制)



关键交互:

- 用户可以快速确认当前房间是否处于自动防霉模式。
- 若开关与设备映射变更, 将影响智能控制上下文中的策略执行。

1.3 微信小程序 —— 订阅与权益中心

关联故事: Story 4 (积分激励), Story 2 (试用订阅)

1.3.1 订阅状态与套餐选择

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

云订阅与权益中心

返回

当前订阅状态

套餐：全功能防霉版

到期：2026-01-30

状态：[试用中] 剩余 7 天

立即订阅

选择订阅周期

1年卡 (¥240)

折合 ¥20/月

选择

2年卡 (¥440)

折合 ¥18.3/月 (立省 ¥40)

选择

3年卡 (¥600)

折合 ¥16.7/月 (立省 ¥120)

推荐选择

选择

订阅权益 (所有套餐包含)

实时监测与风险预警

智能联动 (自动排风/加热)

每日防霉报告 & 积分奖励

防霉积分

当前积分：180 分

可兑换：¥18 订阅抵扣 / 清洁券 / 设备配件

积分兑换 >]

账单与发票

2025-12-01 年度订阅 ¥240 [详情]

2025-12-15 积分抵扣 -¥10 [详情]

1.3.2 试用到期提示与权限降级

1

2

3

4

防霉守护 · 家庭版

试用到期

5	 试用到期提示
6	
7	 您的首月免费试用已到期，当前为预警模式
8	
9	 模式说明
10	
11	 保留风险预警功能
12	 自动干预功能已关闭
13	 积分奖励功能已关闭
14	
15	 建议操作
16	
17	[ 立即续费] [ 查看预警记录] [ 了解更多]
18	
19	 当前状态
20	
21	 当前湿度：82%  温度：23℃
22	 6小时风险指数：0.85 ( 高风险)
23	 建议：立即开启排风扇除湿
24	
25	
26	[ 首页] [ 设备] [ 订阅] [ 我的] [ 预警]
27	

关键交互：

- 「试用到期」场景中，顶部显示到期提示，状态自动降级为预警模式
- 保留风险预警功能，但停止自动干预和积分奖励
- 引导用户立即续费，恢复完整功能
- 与 CIT 中 Subscription → PaymentGateway 的扣款能力对应

1.4 管家小程序 —— 风险房间清单（B 端用户）

关联故事: Story 3 (轻量化风险监测)

1.4.1 风险房间清单首页

1	
2	 防霉守护 · 商户版 [ 批量操作] [ 添加设备]
3	
4	
5	 风险概览
6	
7	 高危房间：2  中危房间：5  低危房间：18  总房间数：25
8	
9	 今日高风险房间
10	
11	[查看全部 >]
12	
13	  302室主卧浴室  高危（86%）  88%  22℃ [详情]
14	金南家园1号楼1单元
15	

16	  505室次卧浴室	 高危 (78%)	 82%	 21°C	[详情]
17	金南家园1号楼2单元				
18					
19	  608室浴室	 中危 (71%)	 75%	 23°C	[详情]
20	金南家园2号楼1单元				
21					
22	 设备概览				
23					
24	设备总数: 35  在线设备: 32  离线设备: 3 [查看全部 >]				
25					
26	 本月防霉战报				
27					
28	 阻断霉变: 24 次  节省成本: ¥360  风险下降: 45%				
29					
30	[🏠 首页] [📱 设备] [🏠 空间] [👤 我的]				
31					

1.4.2 批量操作面板

1		
2	 批量操作	[ 关闭]
3		
4		
5	 已选择: 3 个房间	
6		
7	 302室主卧浴室, 505室次卧浴室, 608室浴室	
8		
9	 操作类型	
10		
11	[🔧 批量指派保洁] [☒ 标记为已处理] [📄 导出风险报告]	
12		
13	 指派保洁	
14		
15	 选择保洁员: [张三 ▼]	
16	 任务描述: [请前往上述房间进行通风除湿操作]	
17	 完成时间: [2025-12-16 18:00]	
18	[📄 发送任务]	
19		
20	☒ 标记为已处理	
21		
22	 处理说明: [已完成通风除湿操作]	
23	[☒ 确认标记]	
24		
25	 导出风险报告	
26		
27	 报告周期: [今日 ▼]	
28	 报告格式: [Excel ▼]	
29	[📄 立即导出]	
30		
31		

1.4.3 任务转发与反馈

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

保洁任务管理

[刷新]

待处理任务

302室主卧浴室

高风险

2025-12-16 14:30

[查看详情]

505室次卧浴室

高风险

2025-12-16 14:30

[查看详情]

进行中任务

608室浴室

中风险

2025-12-16 14:30

[进行中]

已完成任务

203室浴室

低风险

2025-12-16 08:00

[已完成]

任务详情

房间：302室主卧浴室

风险等级：高风险

湿度：88% 温度：22°C

任务：通风除湿

截止时间：2025-12-16 18:00

拍照反馈

完成任务

联系经理

关键交互：

- 批量操作支持：批量指派保洁、标记为已处理、导出风险报告
- 风险概览卡片展示各类风险房间数量
- 风险房间列表显示详细位置、温湿度数据，支持多选
- 设备概览展示设备总数、在线离线状态
- 底部导航支持快速切换不同功能模块
- 任务转发功能：经理一键转发任务给保洁员
- 任务反馈功能：保洁员拍照反馈任务完成情况
- 对应「旅程 B: 轻量化风险监测」，快速选出重点房间并驱动线下保洁流程。

1.5 运维后台 —— 告警与工单面板（运维工程师）

关联故事: Story 5 (资产保全与零运维)

1.5.1 告警与工单面板

12345678910111213141516171819202122232425

运维控制台 · 防霉管控系统

管理员退出

导航：[仪表盘][用户管理][设备管理][告警与工单][策略管理][计费管理]

系统概览

用户总数：1256

设备总数：3892

今日告警：45

活跃订阅：987

告警与工单面板

[类型：所有类型 ▼][状态：所有状态 ▼]

告警标题	类型	位置	时间	状态
操作				
金南家园三期 3502 防拆告警	防拆告警	金南家园三期 3502	2025-12-15 14:30	未处理
xx公寓 1201 心跳丢失	心跳丢失	xx公寓 1201	2025-12-15 14:25	未处理
阳光花园 708 高风险告警	高风险	阳光花园 708	2025-12-15 14:20	已处理

设备状态分布

在线设备：3689 (94.8%)

离线设备：178 (4.6%)

异常设备：25 (0.6%)

1.5.2 设备远程诊断

123456789101112131415161718

设备远程诊断

返回

设备信息

设备SN：SN123456

设备位置：金南家园三期 3502

设备类型：温湿度传感器

设备状态：离线

设备健康数据

信号强度：-105 dBm (弱)

电池电压：3.0V (低)

心跳间隔：300s (正常)

丢包率：100% (高)

19	 历史数据
20	
21	 最近上报：2025-12-15 14:30:00
22	 上报频率：每10分钟
23	 信号趋势：↓ 持续下降
24	
25	 诊断结果
26	
27	 诊断结论：设备离线，疑似信号盲区或电池电量不足
28	
29	 建议操作
30	
31	 远程唤醒
32	 通知用户
33	 记录日志
	 重新诊断

1.5.3 资产保全处理

1	
2	 资产保全处理
3	 返回
4	
5	 告警信息
6	
7	 告警类型：  设备防拆告警
8	 设备SN：SN123456
9	 设备位置：金南家园三期 3502
10	 告警时间：2025-12-15 14:30:00
11	
12	 租赁信息
13	
14	 剩余租期：9 个月
15	 押金余额：¥200
16	 换件费用：¥50
17	
18	 赔付方案
19	
20	 优先从押金中扣除：¥50
21	 押金抵扣后余额：¥150
22	
23	 处理流程
24	
25	 通知用户
26	 生成赔付单
27	 生成返修码
28	 刷新状态
29	 操作记录
30	
31	2025-12-15 14:30:00：告警触发
32	2025-12-15 14:30:30：系统自动计算赔付金额
33	2025-12-15 14:31:00：待用户确认

该界面对应 Story 5「资产保全与零运维」以及 BCX 中交付运维上下文的关键能力。

关键交互：

- 多维度告警筛选：按类型（防拆告警、心跳丢失、高风险）和状态（未处理、已处理）
- 告警快速处理：支持查看详情、一键处理告警
- 系统概览：实时展示用户总数、设备总数、今日告警数和活跃订阅数
- 设备状态分布：直观展示在线、离线和异常设备的数量和占比
- 完整的导航菜单：支持跳转到其他运维功能模块
- 远程诊断功能：查看设备信号强度、电池电压、丢包率等底层数据
- 资产保全功能：自动计算赔付金额，生成赔付单和返修码
- 设备健康数据：展示设备运行状态和历史趋势
- 诊断结果：自动生成诊断结论和建议操作

1.6 微信小程序 —— 设备绑定与初始化

关联故事: Story 2 (极简绑定与服务订阅)

1.6.1 自动配网流程

123456789101112131415161718192021222324252627282930

防霉守护 · 家庭版

[+ 添加设备]

自动配网中...

正在搜索附近设备...

设备已发现：温湿度传感器（SN：SN123456）

[✅ 自动连接中...]

[🔄 重试]

[❌ 取消]

连接进度：85%

设备连接成功！

设备名称：[主卧浴室]

设备位置：[主卧]

[👁️ 确认绑定]

✅ 绑定成功 & 激活权益

✅ 绑定成功！

🎁 恭喜获得首月免费试用权益

📄 24小时后将生成首份风险报告

[⚙️ 立即配置防霉策略 >]

1.6.2 手动绑定流程

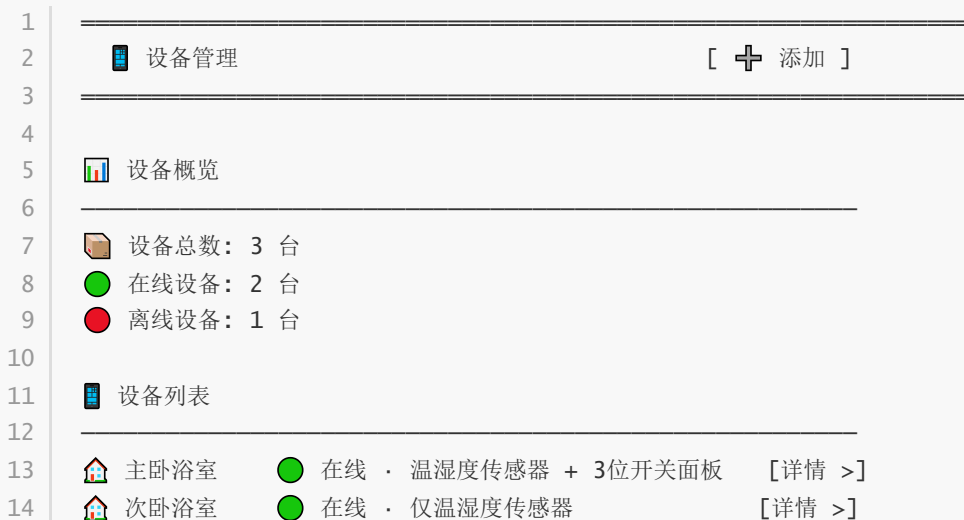


关键交互：

- 用户输入 SN 码后，系统校验通过即自动激活“首月免费”订阅。
- 引导点击“立即配置防霉策略”，跳转至 1.2 模块3 进行按键映射。
- 支持自动配网，设备通电后自动搜索并连接，无需用户手动输入SN码。

1.7 微信小程序 —— 设备列表

关联故事: Story 2 (设备状态/报告)



15	 客厅	 离线 · 温湿度传感器	[详情 >]
16			
17	 首页		
18	 设备		

关键交互：

- 显示设备总数、在线设备数和离线设备数
- 支持点击查看设备详情
- 提供便捷的添加设备入口

1.8 微信小程序 —— 个人中心

关联故事: Story 2 (用户体验)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

个人中心

用户信息

张三

用户ID：SMG-20251215-001

编辑资料

核心信息

订阅状态：试用中

有效期至：2026-01-30

[详情 >]

防霉积分：180 分

可兑换 ¥18 订阅抵扣

[详情 >]

防霉报告：12 份

查看历史报告

[详情 >]

功能菜单

设置

>

帮助中心

>

意见反馈

>

关于我们

>

退出登录

首页

设备

订阅

我的

关键交互：

- 展示用户基本信息
- 核心信息卡片化设计，支持点击查看详情
- 简洁的功能菜单布局
- 醒目的退出登录按钮

2. 核心用户旅程引用 (User Journey Reference)

完整的用户旅程图已在 D1/USER-STORIES-SmartMoldGuard-20251212-v2.0.md 中给出，包括：

- 旅程 A: 资产保全闭环 (运维侧)
- 旅程 B: 轻量化风险监测 (B 端管家)
- 旅程 C: 智能联动与能耗感知 (C 端家庭用户)
- 旅程 D: 首次配置自动配网 (新设备上电)

本文件在后续故事板中默认复用上述旅程的时间线与角色设定，不重复绘制时序图。

3. 故事板 (Storyboards)

故事板以「场景分镜」形式，帮助非技术干系人直观理解关键业务链路和订阅策略。

3.1 故事板一：家庭用户 —— 首次安装与自动配网

对应：Story 2「极简绑定与服务订阅」+ 旅程 A。

- 分镜 1：
 - 画面：浴室中，用户手持新到货的传感器与 LoRa 开关面板，旁边有简单安装说明。
 - 文案：“首次使用防霉系统，无需预约安装，只要通电即可。”
- 分镜 2：
 - 画面：用户打开小程序，点击右上角“添加设备”，扫描或手动输入设备背面的 SN 码。
 - 文案：“简单一步，通过设备唯一标识码完成身份绑定与入网校验。”
- 分镜 3：
 - 画面：绑定成功弹窗提示“首月免费试用已激活”，引导用户进入配置页将开关位1映射为排风扇，开关位2映射为加热器。
 - 文案：“系统自动激活订阅权益，用户在线定义设备联动关系，形成个性化防霉策略。”
- 分镜 4：
 - 画面：首页展示当前温湿度，并提示“24小时后生成首份风险报告”。
 - 文案：“配置完成，即刻可见环境数据，并建立对首份专业报告的心理预期。”

3.2 故事板二：家庭用户 —— 黄梅季自动防霉与积分激励

对应：Story 4「智能联动与能耗感知」+ CDS 中夜间风险阻断流程。

- 分镜 1：
 - 画面：夜间浴室湿气弥漫，窗外下着小雨，墙角隐约有霉斑。
 - 文案：“黄梅季夜间湿度飙升，传统排风方式不够灵敏。”
- 分镜 2：
 - 画面：后台「智能控制系统」示意图，实时曲线显示湿度上升，风险指数突破阈值。
 - 文案：“系统监控到湿度与温度组合异常，预测 3 小时后霉变概率 > 70%。”
- 分镜 3：
 - 画面：3 位开关面板上的排风按键被自动点亮，随后加热按键在需要时也自动点亮。

11	文案：“先开启排风，若效果不足，再按策略自动联动加热烘干。”
12	
13	分镜 4：
14	画面：清晨用户打开小程序，看到提示：“昨夜已为您阻断霉菌风险 1 次，耗电 0.5 度，获得防霉积分 +10。”
15	文案：“用户获得可感知的结果反馈与积分激励，更愿意长期订阅服务。”

3.3 故事板三：订阅试用到期与平滑降级

对应：CDS SCEN-005「试用到期与权限降级」+ BVC/BCM 中订阅模型。

1	分镜 1：
2	画面：小程序「订阅与权益中心」上方显示“试用剩余 3 天”，下方推荐“3年卡（¥600）”作为最佳性价比方案。
3	文案：“试用期接近尾声，系统提前提醒用户续费，并推荐长周期方案以降低月均成本。”
4	
5	分镜 2：
6	画面：用户当天忙于工作，忽略了提醒，试用到期当天小程序顶部出现黄色提示条：“当前为预警模式，自动干预功能已暂时关闭。”
7	文案：“即便用户尚未付款，系统仍保留风险预警能力，保障基本安全。”
8	
9	分镜 3：
10	画面：夜间湿度再次突增，系统在后台检测到高风险，只向小程序推送“高风险预警”通知，不再自动开启设备。
11	文案：“根据订阅状态，控制权限被平滑降级为‘仅预警不干预’模式。”
12	
13	分镜 4：
14	画面：用户点击通知，进入订阅页面，看到本次未执行自动干预的原因说明，同时提供“一键续费”的按钮。
15	文案：“风险与权益被透明呈现，用户理解差异并做出订阅决策，形成正向转化闭环。”

4. 使用建议

- 在战略评审与需求澄清会议中，可共享本文件，结合 D1 用户故事和 D2 场景说明书进行讲解。
- 若后续进入高保真设计阶段，可在 Figma 等工具中以本文件为蓝本绘制真 UI，并保持编号/命名与文档一致，便于追溯到对应的领域场景与子域。